중등 **2학년**

2010년 HME 상반기

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 3	**2.** 50	**3.** 52
4. 5	**5.** 3	**6.** 4
7. 15	**8.** 6	**9.** 53
10. 76	**11.** 450	**12.** 12
13. 68	**14.** 1	**15.** 48
16. 4	**17.** 160	**18.** 185
19. 3	**20.** 60	**21.** 16
22. 61	**23.** 505	**24.** 16
25. 20	**26.** 7	**27.** 2
28. 47	**29.** 37	**30.** 105

1. 기약분수를 소수로 나타내었을 때, 유한소수가 되려면 분모의 소인수가 2나 5뿐이어야 한다.

$\frac{a}{30}=\frac{a}{2\times3\times5}$이므로 이 분수가 유한소수로 나타내어지려면 a는 3의 배수이어야 한다.

따라서 자연수 a의 값 중에서 가장 작은 수는 3이다.

2. 최소 눈금 단위가 100 g인 저울로 측정하였으므로

$$(\text{오차의 한계})=\frac{(\text{측정 도구의 최소 눈금의 단위 값})}{2}$$

$$=\frac{100}{2}=50(\text{g})$$

3. $0.1\dot{5}=\frac{15-1}{90}=\frac{14}{90}=\frac{7}{45}=\frac{q}{p}$이므로 $p=45$, $q=7$

$\therefore\ p+q=45+7=52$

4. 한 원에서 호의 길이는 중심각의 크기에 정비례하므로

$15:x=105^\circ:35^\circ$, $15:x=3:1$

$3x=15$ $\quad\therefore\ x=5$

5. (사다리꼴의 넓이)

$=\frac{1}{2}\times\{(\text{윗변의 길이})+(\text{아랫변의 길이})\}\times(\text{높이})$이므로

$S=\frac{1}{2}\times(2+4)\times h$, $S=3h$

$h=\frac{S}{3}$ $\quad\therefore\ a=3$

6. $5+10+a+a+\frac{1}{2}a=35$이므로

$15+\frac{5}{2}a=35$, $\frac{5}{2}a=20$ $\quad\therefore\ a=8$

따라서 통학 시간이 40분 이상 50분 미만인 학생 수는

$\frac{1}{2}a=\frac{1}{2}\times8=4$(명)

7. $l/\!/m$이므로 $\angle y=50^\circ$ (엇각)

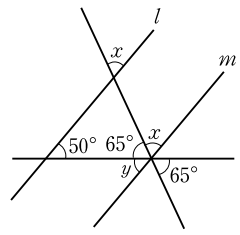
평각의 크기는 180°이므로

$\angle y+65^\circ+\angle x=180^\circ$

$50^\circ+65^\circ+\angle x=180^\circ$

$115^\circ+\angle x=180^\circ$ $\quad\therefore\ \angle x=65^\circ$

$\therefore\ \angle x-\angle y=65^\circ-50^\circ=15^\circ$



8. 일의 자리에서 반올림하면 십의 자리의 숫자까지가 유효숫자이므로 $a=4$

백의 자리에서 반올림하면 천의 자리의 숫자까지가 유효숫자이므로 $b=2$

$\therefore\ a+b=4+2=6$

9. $3x+2y-\{x-(5x-4y)\}=3x+2y-(x-5x+4y)$

$=3x+2y-(-4x+4y)$

$=3x+2y+4x-4y$

$=7x-2y$

따라서 $a=7$, $b=-2$이므로

$a^2+b^2=7^2+(-2)^2=53$

10. $\angle\text{BAD}:\angle\text{ADC}=1:2$이므로

$\angle\text{BAD}=a$로 놓으면

$\angle\text{ADC}=2a$

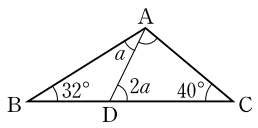
$\triangle\text{ABD}$에서 $2a=32^\circ+a$

$\therefore\ a=32^\circ$

$\triangle\text{ADC}$에서 $\angle\text{DAC}+2a+40^\circ=180^\circ$

$\angle\text{DAC}+64^\circ+40^\circ=180^\circ$

$\angle\text{DAC}+104^\circ=180^\circ$ $\quad\therefore\ \angle\text{DAC}=76^\circ$



11. $(\text{오차})=(\text{근삿값})-(\text{참값})=0.75-0.75\dot{2}$

$=\frac{75}{100}-\frac{752-75}{900}=\frac{675}{900}-\frac{677}{900}$

$=-\frac{2}{900}=-\frac{1}{450}$

$\therefore\ a=450$

12. $(\text{좌변})=8^a\times9^b=(2^3)^a\times(3^2)^b=2^{3a}\times3^{2b}$

$(\text{우변})=12^6=(2^2\times3)^6=2^{12}\times3^6$

따라서 $2^{3a}\times3^{2b}=2^{12}\times3^6$이므로 $a=4$, $b=3$

$\therefore\ a\times b=4\times3=12$

13. 주어진 표를 완성하면 다음과 같다.

몸무게(kg)	도수(명)	누적도수(명)
$35^{\text{이상}}\sim40^{\text{미만}}$	1	1
40 ~45	4	1+4=5
45 ~50	$a=13-5=8$	13
50 ~55	5	$b=13+5=18$
55 ~60	$c=20-18=2$	20
합계	20	

이때, $p=\frac{8}{20}=\frac{2}{5}$이므로

$a+b+c+100p=8+18+2+100\times\frac{2}{5}=68$

14. $0.3\dot{2}<0.\dot{3}\dot{2}$이므로 $0.3\dot{2}*0.\dot{3}\dot{2}=5$

$0.78\dot{9}=0.79$이므로 $0.78\dot{9}*0.79=3$

$\therefore\ (0.3\dot{2}*0.\dot{3}\dot{2})*(0.78\dot{9}*0.79)=5*3=1$

15. 한 모서리의 길이가 10 cm인 정육면체 모양의 상자 5개의 부피의 합과 흘러나간 물의 부피는 서로 같으므로 그릇에 남아 있는 물의 부피는

$50\times50\times50-(10\times10\times10)\times5=125000-5000$

$=120000(\text{cm}^3)$

구하는 수면의 높이를 h cm라고 하면

$50\times50\times h=120000$

$2500\times h=120000 \quad \therefore\ h=48$

따라서 수면의 높이는 48 cm가 된다.

16. $\frac{3}{140}=\frac{3}{2^2\times5\times7}$이므로 $A=\{x\,|\,x$는 100 이하의 7의 배수$\}$

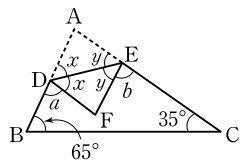
$\frac{11}{120}=\frac{11}{2^3\times3\times5}$이므로 $B=\{x\,|\,x$는 100 이하의 3의 배수$\}$

따라서 $A\cap B=\{x\,|\,x$는 100 이하의 21의 배수$\}$이므로

$A\cap B=\{21,\ 42,\ 63,\ 84\}$

$\therefore\ n(A\cap B)=4$

17. 오른쪽 그림과 같이 $\angle ADE=x$, $\angle AED=y$라고 하면



$\angle FDE=\angle ADE=x$ (접은 각)

$\angle FED=\angle AED=y$ (접은 각)

평각의 크기는 180°이므로

$(x+x+a)+(y+y+b)=180^\circ+180^\circ$

$a+b+2(x+y)=360^\circ$ ····· ㉠

$\triangle ABC$에서 $\angle A=180^\circ-(65^\circ+35^\circ)=80^\circ$

$\triangle ADE$에서 $80^\circ+x+y=180^\circ$

$\therefore\ x+y=100^\circ$ ····· ㉡

㉡을 ㉠에 대입하면

$a+b+2\times100^\circ=360^\circ$

$\therefore\ a+b=160^\circ$

18. 파란색이 두 면에 칠해진 정육면체는 각 모서리마다 5개씩 있고, 모서리는 12개이므로

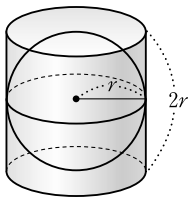
$a=5\times12=60$

파란색이 하나도 칠해지지 않은 정육면체는 한 면도 바깥으로 나와 있지 않은 내부에 있는 정육면체이므로

$b=5^3=125$

$\therefore\ a+b=60+125=185$

19. 구의 반지름의 길이는 r이므로



$a=4\pi r^2,\ b=\frac{4}{3}\pi r^3$

원기둥의 밑면의 반지름의 길이는 r이고, 높이는 $2r$이므로

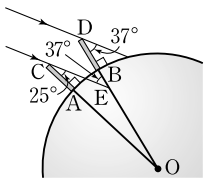
$c=\pi r^2\times2+2\pi r\times2r$

$=2\pi r^2+4\pi r^2=6\pi r^2$

$d=\pi r^2\times2r=2\pi r^3$

$\therefore\ \frac{c}{a}+\frac{d}{b}=\frac{6\pi r^2}{4\pi r^2}+\frac{2\pi r^3}{\frac{4}{3}\pi r^3}=\frac{3}{2}+\frac{3}{2}=3$

20. 오른쪽 그림과 같이 행성의 중심을 O, 막대기의 끝을 각각 C, D라 하고 점 C를 지나는 햇빛이 $\overline{DO}$와 만나는 점을 E라고 하자.



햇빛이 평행하게 비치므로

$\angle DEC=37^\circ$ (엇각)

또, $\triangle ECO$에서 $\angle DEC=\angle ECO+\angle EOC$이므로

$37^\circ=25^\circ+\angle EOC \quad \therefore\ \angle EOC=12^\circ$

2 : (행성의 둘레의 길이)$=12^\circ:360^\circ$이므로

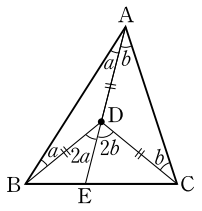
2 : (행성의 둘레의 길이)$=1:30$

$\therefore$ (행성의 둘레의 길이)$=60$(km)

21. $\overline{AD}=\overline{BD}$이므로 $\angle BAD=\angle ABD=a$

$\overline{AD}=\overline{CD}$이므로 $\angle DCA=\angle DAC=b$

선분 AD의 연장선을 그어 선분 BC와 만나는 점을 E라고 하자.



$\triangle ABD$에서 $\angle BDE=a+a=2a$

$\triangle ACD$에서 $\angle CDE=b+b=2b$

$x=\angle BDE+\angle CDE=2a+2b$이므로

$2a=x-2b \quad \therefore\ a=\frac{x-2b}{2}$

따라서 $s=-2$, $t=2$이므로

$(st)^2=(-2\times2)^2=(-4)^2=16$

22. 마주 보는 두 면은 4쌍이므로 마주 보는 두 면에 적힌 숫자의 합은

$\frac{2+3+4+5+6+7+8+9}{4}=\frac{44}{4}=11$

따라서 $a+8=11$, $b+2=11$, $c+4=11$, $d+6=11$이므로

$a=3$, $b=9$, $c=7$, $d=5$

$\therefore\ a+bc-d=3+9\times7-5=61$

23. $\frac{8}{13}=0.\dot{6}15384\dot{}$이므로 소수점 아래에는 6, 1, 5, 3, 8, 4의 6개의 숫자가 되풀이되어 나타난다.

$\frac{7}{525}\times a_n=\frac{1}{75}\times a_n=\frac{1}{3\times5^2}\times a_n$이고, a_n은 6, 1, 5, 3, 8, 4 중의 하나이므로 a_n은 6 또는 3이어야 한다.

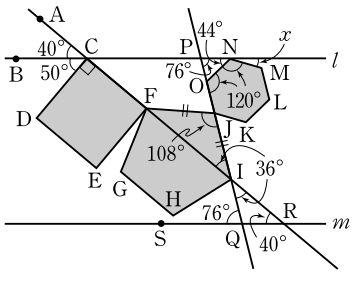
소수점 아래에서 6이 나타나는 것은 1번째, 7번째, 13번째, …, 499번째, 505번째, …자리이고, 소수점 아래에서 3이 나타나는 것은 4번째, 10번째, 16번째, …, 496번째, 502번째, …자리이다.

그러므로 자연수 n의 값 중에서 500에 가장 가까운 수는 499이고, 이때 $a_{499}=6$이다.

따라서 $x=499$, $y=6$이므로

$x+y=499+6=505$

24. 정사각형의 한 내각의 크기는 90°이므로



$\angle ACB=180^\circ-(50^\circ+90^\circ)$

$=40^\circ$

$\therefore\ \angle IRQ=\angle ACB$

$=40^\circ$ (동위각)

정오각형의 한 내각의 크기는 $\frac{180^\circ\times(5-2)}{5}=108^\circ$이므로

$\angle FJI=108^\circ$

이때, $\overline{JF}=\overline{JI}$이므로 $\angle JIF=\frac{1}{2}(180^\circ-108^\circ)=36^\circ$

$\therefore\ \angle QIR=\angle JIF=36^\circ$ (맞꼭지각)

△IQR에서 $\angle IQS=36^\circ+40^\circ=76^\circ$
$\therefore\ \angle NPO=\angle IQS=76^\circ$ (엇각)
정육각형의 한 내각의 크기는 $\frac{180^\circ\times(6-2)}{6}=120^\circ$이므로
$\angle ONM=\angle NOJ=120^\circ$
$\therefore\ \angle PON=180^\circ-120^\circ=60^\circ$
△PON에서 $\angle PNO=180^\circ-(76^\circ+60^\circ)=44^\circ$
$\therefore\ \angle x=180^\circ-(44^\circ+120^\circ)=16^\circ$

25. (i) 첫 번째 입체도형의 경우 큰 반구의 반지름의 길이는 r이고, 작은 반구의 반지름의 길이는 $\frac{1}{3}r$이므로

$$(\text{겉넓이})=4\pi r^2\times\frac{1}{2}+\left\{\pi r^2-\pi\times\left(\frac{1}{3}r\right)^2\right\}+4\pi\times\left(\frac{1}{3}r\right)^2\times\frac{1}{2}$$
$$=2\pi r^2+\frac{8}{9}\pi r^2+\frac{2}{9}\pi r^2=\frac{28}{9}\pi r^2$$

(ii) 두 번째 입체도형의 경우 큰 반구의 반지름의 길이는 r이고, 원뿔의 밑면의 반지름의 길이는 $\frac{1}{3}r$, 모선의 길이는 $\frac{2}{3}r$이므로

$$(\text{겉넓이})=4\pi r^2\times\frac{1}{2}+\left\{\pi r^2-\pi\times\left(\frac{1}{3}r\right)^2\right\}+\pi\times\frac{1}{3}r\times\frac{2}{3}r$$
$$=2\pi r^2+\frac{8}{9}\pi r^2+\frac{2}{9}\pi r^2=\frac{28}{9}\pi r^2$$

(iii) 세 번째 입체도형의 경우 큰 반구의 반지름의 길이는 r이고, 작은 반구의 반지름의 길이는 $\frac{1}{3}r$이므로

$$(\text{겉넓이})=4\pi r^2\times\frac{1}{2}+\left\{\pi r^2-\pi\times\left(\frac{1}{3}r\right)^2\right\}+4\pi\times\left(\frac{1}{3}r\right)^2\times\frac{1}{2}$$
$$=2\pi r^2+\frac{8}{9}\pi r^2+\frac{2}{9}\pi r^2=\frac{28}{9}\pi r^2$$

세 입체도형의 겉넓이의 합은 $\frac{7}{12}\pi$이므로 (i)~(iii)에 의하여
$\frac{28}{9}\pi r^2+\frac{28}{9}\pi r^2+\frac{28}{9}\pi r^2=\frac{7}{12}\pi$
$\frac{28}{3}\pi r^2=\frac{7}{12}\pi$, $r^2=\frac{7}{12}\times\frac{3}{28}=\frac{1}{16}$
이때, $r>0$이므로 $r=\frac{1}{4}$
$\therefore\ 80r=80\times\frac{1}{4}=20$

26. $\frac{13}{27}=\frac{39}{81}=\frac{x}{9}\times\frac{y}{9}$에서 순서쌍 $(x,\ y)$는 $(1,\ 39)$, $(3,\ 13)$, $(13,\ 3)$, $(39,\ 1)$이 될 수 있다. 그런데

$$a.\dot{b}\times c.\dot{d}=\frac{a\times10+b-a}{9}\times\frac{c\times10+d-c}{9}$$
$$=\frac{9a+b}{9}\times\frac{9c+d}{9}$$

에서 $a>c$이므로 순서쌍 $(9a+b,\ 9c+d)$는 $(13,\ 3)$, $(39,\ 1)$이 될 수 있다.
(i) $9a+b=13$, $9c+d=3$인 경우
a, b, c, d는 0이거나 한 자리의 자연수이므로
$a=1$, $b=4$, $c=0$, $d=3$
$\therefore\ ab+c+d=1\times4+0+3=7$
(ii) $9a+b=39$, $9c+d=1$인 경우
a, b, c, d는 0이거나 한 자리의 자연수이므로
$a=4$, $b=3$, $c=0$, $d=1$
$\therefore\ ab+c+d=4\times3+0+1=13$
(i), (ii)에 의하여 $ab+c+d$의 값 중에서 가장 작은 수는 7이다.

27. 민준이의 평소 속력을 시속 v km, 민준이네 집에서 고모 댁까지의 거리를 s km라고 하면 평소 민준이네 집에서 고모 댁까지 가는 데 걸리는 시간은 $\frac{s}{v}$시간이다.
평소보다 20 % 빠른 속력으로 걸었더니 평소에 걸리는 시간보다 5분이 단축되었으므로

$$\frac{s}{v\left(1+\frac{20}{100}\right)}=\frac{s}{v}-\frac{5}{60},\ \frac{5}{6}\cdot\frac{s}{v}=\frac{s}{v}-\frac{1}{12}$$
$$-\frac{1}{6}\cdot\frac{s}{v}=-\frac{1}{12},\ \frac{s}{v}=\frac{1}{2}\qquad\therefore\ v=2s$$

또, 돌아올 때에는 같은 길을 평소보다 시속 $\frac{2}{3}$ km만큼 느리게 걸었더니 갈 때보다 20분이 더 걸렸으므로

$$\frac{s}{v-\frac{2}{3}}=\frac{5}{6}\cdot\frac{s}{v}+\frac{20}{60}$$

위의 식에 $v=2s$를 대입하면

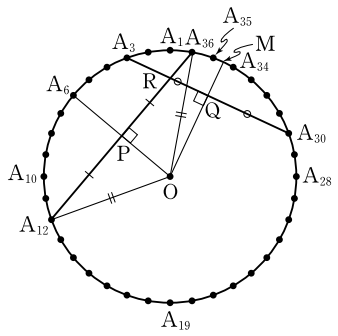
$$\frac{s}{2s-\frac{2}{3}}=\frac{5}{6}\cdot\frac{s}{2s}+\frac{1}{3},\ \frac{s}{2s-\frac{2}{3}}=\frac{3}{4}$$

$4s=3\left(2s-\frac{2}{3}\right)$, $4s=6s-2$
$-2s=-2\qquad\therefore\ s=1$
$\therefore\ v=2s=2\times1=2$
따라서 민준이가 평소에 걷는 속력은 시속 2 km이다.

28. 직육면체 모양의 블록 1개의 겉넓이는
$a^2\times2+ab\times4=2a^2+4ab$
따라서 블록 14개의 겉넓이는
$14(2a^2+4ab)=28a^2+56ab$
그런데 겹쳐지는 부분 중에서 넓이가 a^2인 부분은 맨 밑바닥을 포함하여 9군데, 넓이가 ab인 부분은 28군데이므로 이 입체도형의 겉넓이는
$(28a^2+56ab)-9a^2-28ab=19a^2+28ab$
따라서 모든 문자의 계수의 합은
$19+28=47$

29. $<27^x>=<7^x>$이므로 $<7^x>$의 값을 구해 보면
$<7^1>=7$, $<7^2>=9$, $<7^3>=3$, $<7^4>=1$,
$<7^5>=7$, $<7^6>=9$, …
따라서 $x=1,\ 2,\ 3,\ \cdots$일 때, $<27^x>$의 값은 7, 9, 3, 1의 4개의 숫자가 되풀이되어 나타난다.
$<38^y>=<8^y>$이므로 $<8^y>$의 값을 구해 보면
$<8^1>=8$, $<8^2>=4$, $<8^3>=2$, $<8^4>=6$,
$<8^5>=8$, $<8^6>=4$, …
따라서 $y=1,\ 2,\ 3,\ \cdots$일 때, $<38^y>$의 값은 8, 4, 2, 6의 4개의 숫자가 되풀이되어 나타난다.
$<27^x>+<38^y>=13$이고, x, y는 10 이상 20 이하의 자연수이므로
(i) $<27^x>=7$, $<38^y>=6$인 경우
x의 값은 13 또는 17이고, y의 값은 12 또는 16 또는 20이므로 $x+y$의 값 중에서 가장 큰 수는
$17+20=37$
(ii) $<27^x>=9$, $<38^y>=4$인 경우
x의 값은 10 또는 14 또는 18이고, y의 값은 10 또는 14 또는 18이므로 $x+y$의 값 중에서 가장 큰 수는
$18+18=36$
(i), (ii)에 의하여 $x+y$의 값 중에서 가장 큰 수는 37이다.

30. 오른쪽 그림과 같이 정36각형의 꼭짓점 A_1, A_2, A_3, …, A_{36}을 모두 지나는 원 O를 생각해 보자.



$\overline{A_{12}A_{36}}$을 이등분하는 점을 P라고 하면

$\triangle OA_{12}P \equiv \triangle OA_{36}P$(SSS 합동)

이므로

$\angle OPA_{12} = \angle OPA_{36}$

$\therefore \angle RPO = 90^\circ$

또, $\angle A_{12}OP = \angle A_{36}OP$이므로 $\overleftrightarrow{OP}$는 $\overset{\frown}{A_{12}A_{36}}$을 이등분한다.

이때, $\overset{\frown}{A_{12}A_{36}}$을 이등분하는 점은 A_6이므로 $\overleftrightarrow{OP}$는 점 A_6을 지난다. …… ㉠

같은 방법으로 구하면 $\angle RQO = 90^\circ$이고, $\overset{\frown}{A_3A_{30}}$을 이등분하는 점은 $\overset{\frown}{A_{34}A_{35}}$를 이등분하는 점과 같다.

이때, $\overset{\frown}{A_{34}A_{35}}$를 이등분하는 점을 M이라고 하면 $\overleftrightarrow{OQ}$는 점 M을 지난다. …… ㉡

㉠, ㉡에서

$\angle POQ = 10^\circ \times 7 + 5^\circ = 75^\circ$

□POQR에서

$\angle PRQ = 360^\circ - (90^\circ + 75^\circ + 90^\circ) = 105^\circ$

따라서 두 대각선 $A_{12}A_{36}$과 A_3A_{30}이 만나서 생기는 각 중 큰 각의 크기는 105°이다.